

A1) Sea x los números naturales

$$4x - 7 > 2x + 1 ; \quad 3x + 5 < x + 19$$

$$2x > 8$$

$$2x < 14$$

$$x > 4$$

$$x < 7$$

$$4 < x < 7$$

Los números naturales son 5 y 6 la suma es:

$$\boxed{S = 11}$$

Ⓒ

A2) solución

$$3x^2 + (3-2k)x + k-5 = 0$$

$$a=3; \quad b=3-2k; \quad c=k-5; \quad x_1+x_2 = -\frac{b}{a}; \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = x_1 + x_2 \Rightarrow \frac{c}{a} = -\frac{b}{a} \Rightarrow c = -b$$

$$k-5 = -(3-2k); \quad k-5 = -3+2k; \quad k = -2$$

$$\boxed{3k = -6}$$

(b)

A3) Solución: $5 \log(x) - \log(288) = 3 \log(x) - 3 \log(2)$

$$2 \log(x) = \log(288) - \log(8)$$

$$\log(x^2) = \log\left(\frac{288}{8}\right)$$

$$x^2 = 36$$

$$x = \pm 6 \begin{cases} x_1 = 6 \\ x_2 = -6 \end{cases} \quad \text{no puede ser negativo}$$

tiene 1 solución

(b)

A4) solución

$$P.G.: a : 3a : 9a$$

$$4(a+3a) = 9a+28$$

$$4(4a) = 9a+28 \quad ; \quad 16a-9a=28$$

$$7a=28 \quad , \quad a=4$$

$$P.G.: 4 : 12 : 36$$

$$\text{Suma} = 4+12+36$$

52

6

A5) El problema es una Progresión Aritmética

$$PA: 100 : 90 : \dots : a_8$$

$$\text{razón: } r = -10 ; n = 8$$

$$a_8 = a_1 + (n-1)r = 100 + 7(-10) = 30$$

$$S_8 = \frac{(a_1 + a_8)8}{2} = (100 + 30)4$$

$$\boxed{S_8 = 520}$$

(d)